

PZ-10 · Prozentuale Veränderung & Wachstumsfaktor

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Gib bei jeder Aufgabe den Wachstumsfaktor an, bevor du rechnest.

Aufgabe 1

Ein Wert steigt von 250 auf 310. Um wie viel Prozent ist er gestiegen?

Aufgabe 2

Ein Wert fällt von 80 auf 78. Um wie viel Prozent ist er gefallen?

Aufgabe 3

Gib den Wachstumsfaktor für eine Zunahme um 8 % an und berechne damit den neuen Wert von 1 200 €.

Aufgabe 4

2 000 € nehmen erst um 20 % zu und dann um 20 % ab. Wie viel Euro sind es am Ende?

Aufgabe 5

Um wie viel Prozent muss ein um 25 % gestiegener Wert wieder fallen, damit er beim Ausgangswert 900 landet? Gib den Prozentsatz an.

Aufgabe 6

Ein Wert wächst im ersten Jahr um 10 % und im zweiten um 5 %. Um wie viel Prozent ist er insgesamt gewachsen?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

2,5 % 2 000,00 € 200 % 1 920,00 € 15 % 25 % 19,4 % 1 296,00 € 15,5 % 24 % 20 % 12 960,00 €

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $p = (310 - 250) : 250 \cdot 100 = 24 \%$
2. $p = (80 - 78) : 80 \cdot 100 = 2,5 \%$
3. $q = 1,08. 1\ 200 \cdot 1,08 = 1\ 296 \text{ €}$
4. Faktoren multiplizieren: $2\ 000 \cdot 1,2 \cdot 0,8 = 1\ 920 \text{ €}$
5. Der neue Grundwert ist 1 125. Rückgang: $225 : 1\ 125 \cdot 100 = 20 \%$
6. Faktoren malnehmen: $1,1 \cdot 1,05 = 1,155$. Das sind 15,5 % Zuwachs — nicht 15 %.